

CURSO 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PYTHON

CLASE 05 • NIVEL 1 - PRINCIPIANTE

Clase 05: Listas, Tuplas y Colecciones Básicas

«Listas como Archivadores Modulares y Tuplas como Documentos Notariados»

Guía de estudio oficial y manual técnico. Diseñado para dominar la programación en Python mediante modelos mentales rigurosos, diagramas de flujo y código de producción.

Autor & Mentor: William Rodríguez (Wisrovi)

Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer

Python: 3.10+ | **Licencia:** MIT | **wisrovi SUITE**

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre wisrovi SUITE en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Presentación de la Sesión

Bienvenido/a a la **CLASE 05** del **Curso 1: Fundamentos Básicos de Python**. Esta guía técnica está estructurada para proporcionarte las bases conceptuales, arquitectónicas y prácticas indispensables para tu progreso.

Objetivos de la Sesión

Competencia Conceptual: Diferenciar mutabilidad vs inmutabilidad, indexación positiva y negativa, y slicing.

Competencia Práctica: Gestionar colecciones dinámicas mediante métodos append, extend, sort y slicing.

Estructura del Documento

Sección	Contenido Temático	Objetivo Pedagógico
Pág 4: Fundamento	Teoría, Modelo Mental y Metáfora	Comprensión del concepto
Pág 5: Flujo	Diagrama de Arquitectura de Memoria	Visualización del flujo interno
Pág 6: Código	Implementación en Python 3.10+	Patrones idiomáticos (PEP 8)
Pág 7: Gotchas	Antipatrones y Trampas Comunes	Prevención de bugs en producción
Pág 8: Conclusiones	Cierre de Sesión & Notas de Repaso	Consolidación del aprendizaje
Pág 9: Bibliografía	Fuentes Canónicas y Desafío	Ampliación y autoestudio

Clase 05: Listas, Tuplas y Colecciones Básicas

Las listas y tuplas son secuencias ordenadas que permiten almacenar conjuntos estructurados de datos.

☀ Metáfora Central: Listas como Archivadores Modulares y Tuplas como Documentos Notariados

Una lista es un archivador modular donde agregas carpetas; una tupla es un documento sellado inmutable.

Principios Teóricos y Modelo Mental

Las listas son mutables (su contenido cambia en memoria sin alterar su id).

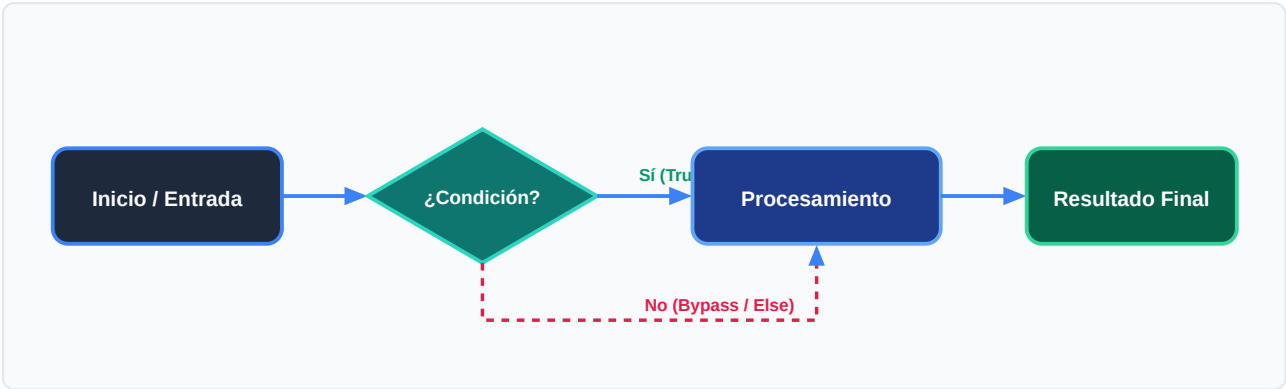
Las tuplas son inmutables y consumen menos memoria.

⚡ Regla de Oro en Python

Si los datos representan una entidad fija que no debe cambiar, usa una tupla.

Arquitectura y Movimiento de Datos en Memoria

Indexación, acceso por rebanadas (slicing) y mutabilidad.



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	Creación del arreglo dinámico de punteros.	Lista instanciada en el heap.
2. Evaluación	Acceso por índice $O(1)$.	Lectura instantánea de la dirección.
3. Transformación	Modificación in-place con append.	Redimensionamiento dinámico.
4. Retorno / Salida	Extracción de subconjuntos mediante slicing.	Nueva lista creada.

Visualización Mental

El slicing `lista[a:b]` incluye el índice 'a' pero excluye el 'b'.

Código de Demostración en Python 3.10+

Gestión de inventario y transformación de listas:

main.py (Python 3.10+)

PEP 8 Compliant

```
inventario = ["Laptop", "Teclado", "Mouse"]
inventario.append("Monitor")
inventario.sort()

primeros_dos = inventario[:2]
print("Inventario ordenado:", inventario)
print("Top 2 productos:", primeros_dos)
```

Análisis de Ingeniería del Código

Método append modifica in-place, sort ordena alfabéticamente y [:2] extrae una rebanada.

Buena Práctica de Tipado

El uso sistemático de Type Hints (PEP 484) permite a los editores modernos como VS Code activar autocompletado inteligente y detectar errores antes de la ejecución.

| Trampas Frecuentes de Depuración (Gotchas)

Cuidado con la copia de listas por referencia vs copia real.

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

Hacer `lista_b = lista_a` no crea una copia, crea otro puntero a la misma lista.

Comparativa: Antipatrón vs Patrón Recomendado

❌ Antipatrón

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4) # ❌ Modifica también 'a'
```

✅ Patrón Correcto

```
a = [1, 2, 3]
b = a.copy() # ✅ 'a' permanece intacta
```

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Para listas con sublistas anidadas, usa `copy.deepcopy()`.

Conclusiones Clave de la Sesión

Hemos cubierto los pilares teóricos y prácticos de **Clase 05: Listas, Tuplas y Colecciones Básicas**. El dominio de esta unidad te proporciona una base sólida para afrontar la siguiente semana formativa.

Hitos Alcanzados

Comprensión profunda del modelo mental, capacidad de depuración de gotchas comunes y solidez en la sintaxis idiomática de Python 3.10+.

Notas de Repaso Rápido

Concepto	Punto Clave a Recordar
1. Modelo Mental	Listas como Archivadores Modulares y Tuplas como Documentos Notariados
2. Regla de Oro	Si los datos representan una entidad fija que no debe cambiar, usa una tupla.
3. Gotcha Crítico	Hacer <code>lista_b = lista_a</code> no crea una copia, crea otro puntero a la misma lista.
4. Buenas Prácticas	Para listas con sublistas anidadas, usa <code>copy.deepcopy()</code> .

Mensaje del Instructor

¡Felicitaciones por completar esta lección! Recuerda que la constancia y el pedaleo diario en tu editor de código son los que te convertirán en un programador excepcional.

Fuentes Bibliográficas Oficiales

Para profundizar en los estándares formales del lenguaje y sus implementaciones internas, consulta la documentación canónica:

Recurso Oficial	Descripción	Enlace
Documentación Python 3	Especificación canónica y biblioteca estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 — Style Guide	Estándar oficial de formateo y estilo	peps.python.org/pep-0008/
Real Python Tutorials	Patrones de desarrollo e ingeniería	realpython.com
Suite wisrovi en GitHub	Paquetes open source de alto rendimiento	github.com/wisrovi

🏆 Desafío Práctico para el Estudiante

🎯 Reto de la Semana

Crea una función que elimine duplicados de una lista manteniendo el orden original.

🔧 Validación Automatizada

Ejecuta `pytest ejercicios/` en tu terminal de VS Code para verificar automáticamente la validez de tu solución.